Teoria Markowitz

NÃO COLOQUE SEUS OVOS EM UMA UNICA CESTA

▼ 1. O que é?

A **Teoria de Portfólio de Markowitz** é um modelo matemático que descreve como combinar ativos financeiros em um portfólio.

A ideia central é simples, mas poderosa:

> Um portfólio não é só a soma dos ativos - é a interação entre eles.

Ela formaliza duas coisas:

- **Retorno esperado** → quanto você espera ganhar
- **Risco** → o quanto esse retorno pode variar

E mostra que:

> O risco do portfólio depende não só dos ativos individuais, mas de como eles se movem juntos.

▼ 2. Para que serve?

Ela serve para responder uma pergunta prática e inevitável :

> “Dado um conjunto de ativos, qual é a melhor forma de distribuir meu dinheiro?”

Mais especificamente, ela permite:

1. Construir portfólios mais eficientes

- reduzir risco sem necessariamente reduzir retorno

- ou aumentar retorno sem aumentar proporcionalmente o risco

2. Entender diversificação de verdade

Aqui está um ponto crítico:

> Diversificação não é ter muitos ativos, é ter ativos que se comportam de forma diferente.

Se todos caem juntos, você não diversificou nada.

3. Comparar decisões de investimento

Ela cria um critério objetivo:

- entre dois portfólios, qual é melhor?
- qual oferece mais retorno para o mesmo risco?

▼ 3. Quando usar?

Aqui você precisa ser mais estratégico, porque o modelo **não funciona bem em qualquer situação**.

Use Markowitz quando:

Você está alocando capital entre múltiplos ativos

- ações
- ETFs
- carteiras simuladas

Você tem dados históricos razoáveis

- retornos passados
- alguma estimativa de correlação

Você quer entender trade-offs

- risco vs retorno

- impacto da diversificação

Agora, quando **não confiar cegamente**:

Em cenários de crise

- correlações mudam drasticamente
- tudo tende a cair junto

Quando estimativas são frágeis

- retornos esperados são extremamente difíceis de prever
- o modelo é sensível a erros

Quando há muitas restrições reais

- custos de transação
- liquidez
- limites regulatórios

---

4. Como usar?

Passo 1: Definir os ativos

Exemplo simples:

- Ativo A
- Ativo B

Você está decidindo quanto investir em cada um.

Passo 2: Retornos Esperados

$$E\left[R\right] = \sum_{i=1}^{n} RiPi$$

$E\left[R\right]$ → Retorno Esperado

Ri → Retorno no cenário i

Pi → Probabilidade para retorno R no cenário i

n → Numero de cenários

▼ Passo 3: Medir o risco

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_i \, w_j \, \sigma_{ij}$$

Agora sim entra a parte importante.

Esse termo σij representa:

- como dois ativos se movem juntos

Interpretação prática:

- Se dois ativos sobem juntos → aumentam risco
- Se um sobe e outro cai → reduzem risco

É isso que cria o efeito da diversificação

▼ Passo 4: Testar combinações de pesos

Você varia os pesos:

- 0% A → 100% B
- 25% A → 75% B
- 50% A → 50% B
- 75% A → 25% B
- 100% A → 0% B

E calcula para cada combinação:

- retorno
- risco

▼ Passo 5: Visualizar

Ao plotar risco vs retorno, você obtém uma curva.

Essa curva representa:

> todas as combinações possíveis

▼ Passo 6: Identificar a fronteira eficiente

A parte superior da curva é o que importa.

Ela representa:

- os melhores portfólios possíveis

Qualquer ponto abaixo dela é subótimo.

▼ Passo 7: Escolher o portfólio

Aqui entra preferência do investidor:

- Conservador → menor risco
- Moderado → “Equilibrio”
- Agressivo → maior retorno